

이름 _____ 날짜 _____

유리수와 순환소수

1

2점

다음 중 순환소수와 순환마디가 바르게 짝지어진 것은?

- ① $0.040404\cdots \rightarrow 4$
 ② $1.057057057\cdots \rightarrow 0570$
 ③ $2.6888\cdots \rightarrow 88$
 ④ $3.206206206\cdots \rightarrow 26$
 ⑤ $4.3272727\cdots \rightarrow 27$

2

2점

다음 분수가 유한소수가 되도록 하는 두 자리 자연수 a 의 값은?

$$\frac{a}{2 \times 3 \times 5 \times 17}$$

- ① 41 ② 46 ③ 51
 ④ 56 ⑤ 61

3

3점

다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $0.\dot{7}\dot{8} = \frac{26}{33}$ ② $5.\dot{1}4 = \frac{509}{990}$
 ③ $0.1\dot{2}\dot{3} = \frac{61}{495}$ ④ $1.4\dot{2} = \frac{64}{45}$
 ⑤ $0.\dot{9}2\dot{5} = \frac{25}{27}$

4

3점

다음 보기 중 순환소수 $x = 3.8212121\cdots$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 순환마디는 821이다.
 ㄴ. 유리수이다.
 ㄷ. $3.8\dot{2}1$ 로 나타낼 수 있다.
 ㄹ. 분수로 나타낼 때 가장 편리한 식은 $1000x - x$ 이다.
 ㅁ. 분수로 나타낼 때 $\frac{3821 - 38}{990}$ 로 계산할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

5 서술형

5점

분수 $\frac{1}{7}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 첫 번째 자리의 숫자부터 소수점 아래 80번째 자리의 숫자까지의 합을 구하시오.

풀이

— 식의 계산

6 서술형

4점

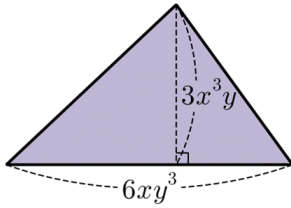
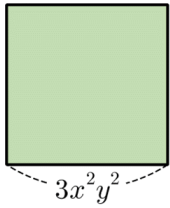
$x = -2$, $y = 5$ 일 때, $\frac{6x^2y - 9x^5y^4}{3xy}$ 의 값을 구하시오.

풀이

7

3점

다음 그림의 직사각형과 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 직사각형의 세로의 길이는?



- ① $3xy^2$ ② $3x^2y^2$ ③ $3x^2y^3$
 ④ $6xy^2$ ⑤ $6x^2y^2$

8

3점

$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ 일 때, a 를 b , c 의 식으로 나타낸 것은?

- ① $a = \frac{bc}{b+c}$ ② $a = \frac{b+c}{bc}$
 ③ $a = \frac{bc}{b-c}$ ④ $a = \frac{b-c}{bc}$
 ⑤ $a = bc(b+c)$

9

3점

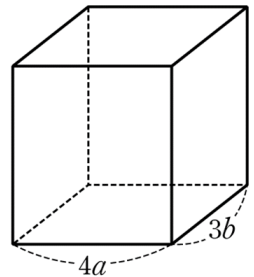
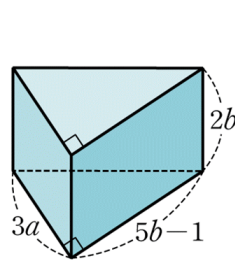
다음 중 계산 결과가 $\frac{1}{a^2}$ 인 것은?

- ① $a^2 - a^4$ ② $(a^2)^4 \div a^5$ ③ $a^4 \div (a^2)^4$
 ④ $a^3 \times a^2 \div a^7$ ⑤ $a^5 \div a^2 \div a^6$

10

4점

다음 그림과 같이 삼각기둥 모양의 그릇에 가득 들어 있는 물을 직육면체 모양의 그릇으로 옮기려고 한다. 직육면체 모양의 그릇에 물을 옮겼을 때, 물의 높이는? (단, 직육면체의 부피는 삼각기둥의 부피보다 크고, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



- ① $\frac{5}{4}b - \frac{3}{4}$ ② $\frac{5}{4}b - \frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{4}b - \frac{1}{4}$
 ④ $\frac{3}{4}b + \frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}b + \frac{3}{4}$

11

4점

자연수 a , b 가 $392^3 = 2^{3a} \times 7^{2b}$ 을 만족시킬 때,

$\{4a - (3a^2 - 9ab) \div 3a\} \div \frac{1}{2}b$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

부등식

12

2점

$a < b$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a+2 < b+2$ ② $\frac{2}{5}a-1 < \frac{2}{5}b-1$
 ③ $a-6 < b-6$ ④ $-7a-1 < -7b-1$
 ⑤ $3a+1 < 3b+1$

13

3점

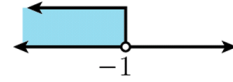
다음 중 문장에서 수량 사이의 관계를 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① a 를 4배 하여 3을 더한 수는 a 를 5배 한 수보다 작지 않다. $\rightarrow 4a+3 > 5a$
 ② 시속 6km로 x 시간 동안 간 거리는 30km 이하이다. $\rightarrow 6x \leq 30$
 ③ 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이는 20cm보다 길다. $\rightarrow 5x > 20$
 ④ 농도가 $x\%$ 인 소금물 500g에 들어 있는 소금의 양은 30g 이하이다. $\rightarrow \frac{x}{5} \leq 30$
 ⑤ 한 개에 x 원인 과자 10개의 가격은 6000원 이하이다. $\rightarrow 10x \leq 6000$

14

3점

다음 부등식 중 해를 수직선에 나타낸 것이 아래 그림과 같은 것은?



- ① $x+2 > 1$ ② $2x > -2$
 ③ $2x > x-1$ ④ $-\frac{1}{3}x > 3$
 ⑤ $-x > 2x+3$

15

3점

다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $5x > 10$ ② $x-4x > -6$
 ③ $-2x-3x < -10$ ④ $-x-5 > -4x+1$
 ⑤ $1+7x > 3+6x$

16

4점

일차부등식 $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+1}{4} < \frac{a}{6}$ 를 만족하는 자연수

x 가 3개일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

17 서술형

5점

7%의 소금물 600g에 물을 더 넣어 농도가 5% 이하가 되게 하려고 한다. 더 넣어야 하는 물의 양은 최소 몇 g인지 구하시오.

풀이

20

3점

다음 연립방정식을 풀면?

$$\begin{cases} 0.06x - 0.05y = 0.18 \\ \frac{x}{4} + \frac{2}{3}y = 6 \end{cases}$$

- ① $x = 8, y = 6$ ② $x = -8, y = 6$
 ③ $x = 8, y = -6$ ④ $x = -8, y = -6$
 ⑤ $x = -\frac{26}{3}, y = -14$

— 방정식

18

2점

$(a, 2a - 3)$ 이 $2x - 3y - 9 = 0$ 의 해일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

21

3점

연립방정식 $\begin{cases} ax + y = 3 \\ 4x - 2y = b \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -8 ② -6 ③ -4
 ④ 4 ⑤ 8

19

3점

연립방정식 $\begin{cases} 4(x - 1) + 5y = -1 \\ 2(x - y) = 6(x + y) \end{cases}$ 의 해가 $x = a, y = b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

22 서술형

5점

두 연립방정식 $\begin{cases} 3x - 4y = -5 \\ ax - by = 13 \end{cases}$, $\begin{cases} 3ax + 5by = -41 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

풀이

23

4점

6%의 설탕물과 12%의 설탕물을 섞은 후 물을 더 넣어서 9%의 설탕물 800g을 만들었다. 6%의 설탕물과 더 넣은 물의 양의 비가 2:1일 때, 12%의 설탕물의 양은?

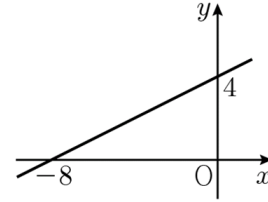
- ① 350g ② 400g ③ 450g
④ 500g ⑤ 550g

25

서술형

4점

다음 그림과 같은 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프에서 x 의 값이 -3 에서 1 까지 증가할 때, y 의 값의 증가량을 구하시오. (단, a , b 는 상수)



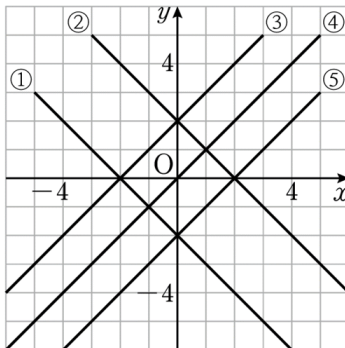
풀이

— 일차함수

24

2점

다음 중 일차함수 $y = x + 2$ 의 그래프는?



26

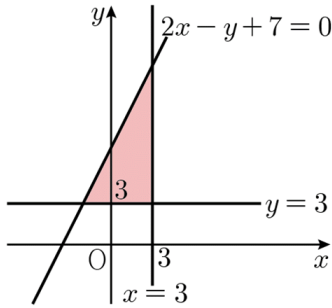
3점

두 점 $(6, -8)$, $(3, -2)$ 를 지나는 직선과 평행하고 점 $(0, -4)$ 를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y = f(x)$ 라 할 때, $f(4) - f(-2)$ 의 값은?

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

27

다음 그림과 같이 세 직선 $x = 3$, $y = 3$, $2x - y + 7 = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ① 23 ② $\frac{47}{2}$ ③ 24
④ $\frac{49}{2}$ ⑤ 25

3점

28

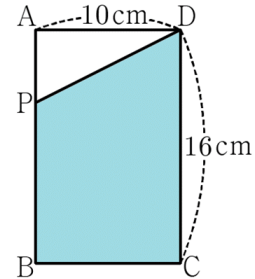
방정식 $ax + by - 1 = 0$ 의 그래프가 x 축에 평행하고 제3사분면과 제4사분면만을 지나도록 하는 상수 a , b 의 조건은?

- ① $a > 0$, $b = 0$ ② $a > 0$, $b < 0$
③ $a = 0$, $b > 0$ ④ $a = 0$, $b = 0$
⑤ $a = 0$, $b < 0$

4점

29

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 꼭짓점 A를 출발하여 변 AB를 따라 꼭짓점 B까지 매초 0.5cm의 속력으로 움직인다. 사다리꼴 PBCD의 넓이가 135cm^2 가 되는 것은 점 P가 꼭짓점 A를 출발한 지 몇 초 후인가?

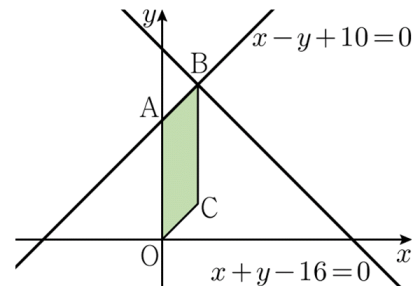


- ① 9초 ② 10초 ③ 11초
④ 12초 ⑤ 13초

4점

30

다음 그림과 같이 일차방정식 $x - y + 10 = 0$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A, 일차방정식 $x + y - 16 = 0$ 의 그래프와 만나는 점을 B라 하자. 제1사분면 위의 점 C에 대하여 사각형 AOCB가 평행사변형일 때, 점 C의 좌표는? (단, O는 원점이다.)



- ① (1, 1) ② (1, 2) ③ (2, 2)
④ (3, 3) ⑤ (3, 4)

4점